

[强化]变限积分与特殊方程求导

目的[1]:系统攻克变上限积分函数的深度求导法则，掌握线性可拆参变量的提公因式乘积求导法、复合平移与二次不可拆参变量的前置换元法，熟练运用变限积分的莱布尼茨求导公式

目的[2]:深刻掌握极坐标方程曲线切线斜率与法线方程的标准参数化转换，掌握极坐标下切向量与矢径的几何夹角关系公式

$$\tan \alpha = \frac{r}{r'}$$

目的[3]:熟练运用隐函数存在定理与多元偏导商公式 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 实现一阶导数降维打击，掌握二阶隐函数导数的等式连续求导与点值直接代入提速策略

目的[4]:系统掌握抽象多层复合函数的高阶链式求导规则与“位置算子标记法”($f'_1, f'_2, f''_{11}, f''_{12}$)，彻底杜绝变量名混淆，掌握幂指数对数求导法的高阶推广

目的[5]:攻克“非零因子”极限条件与导数定义的逆向嫁接题型，精通结合局部泰勒展开与麦克劳林展开系数比对法反求函数在原点处的各阶导数值

1. 变上限积分函数的深度求导法则与参变量剥离模型

模型[1]:线性可拆参变量的提公因式与乘积求导法

变上限积分函数求导是考研数学中分值极高、区分度极大的必考考点。当被积函数中含有求导自变量 x 时，**严禁直接把积分上限代入被积函数中的 x** 。

[1]线性可拆型结构特征与拆分法则：

若被积函数中的参变量 x 仅以线性整式因式出现，例如：

$$F(x) = \int_a^x (x - t) f(t) dt$$

必须先将参变量 x 线性拆开并提至积分号外，转化为两个独立定积分的代数组组合，再运用乘积求导法则：

$$F(x) = x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt$$

(1) 一阶求导：

$$F'(x) = [1 \cdot \int_a^x f(t) dt + x f(x)] - x f(x) = \int_a^x f(t) dt$$

注意交叉项 $x f(x)$ 精确对消，这是线性拆分模型的核心特征。

(2) 二阶求导：

$$F''(x) = f(x)$$

若 $f(x)$ 具有 n 阶连续导数，该结构求导 $n + 1$ 次即可彻底释放被积函数。

模型[2]:复合平移与二次不可拆参变量的前置换元法

[1]复合平移不可拆型：

若参变量 x 与积分变量 t 在被积函数内部复合纠缠，如 $F(x) = \int_0^x f(x - t) dt$ 或 $\int_0^x (x - t)^n f(t) dt$ 。

此时无法在积分号内直接提出 x ，必须执行**前置换元法则**：

(1) 引入换元变量：令 $u = x - t$ ，则 $t = x - u$ ，微分关系为 $dt = -du$ ；

(2) 同步变换积分上下限：当 $t = 0$ 时 $u = x$ ；当 $t = x$ 时 $u = 0$ ；

(3) 重构标准积分形式：

$$F(x) = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u) du$$

通过换元，成功将被积函数内部的参变量 x 转移至积分上限上，此时可直接由微积分基本定理求导： $F'(x) = f(x)$ 。

[2]二次与非线性复合型换元：

考察典型模型： $G(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$ 。

(1) 凑微分换元：令 $u = x^2 - t^2$ ，则 $du = -2t dt \implies t dt = -\frac{1}{2} du$ ；

(2) 换限：当 $t = 0$ 时 $u = x^2$ ；当 $t = x$ 时 $u = 0$ ；

(3) 转化积分：

$$G(x) = \int_{x^2}^0 f(u) \left(-\frac{1}{2} du\right) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du$$

(4) 应用复合求导链式法则：

$$G'(x) = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = x f(x^2)$$

公式[1]: 双侧复合变限积分莱布尼茨求导通用法则

设函数 $f(x, t)$ 及其对 x 的偏导数 $f'_x(x, t)$ 在相应区域内连续，上下限函数 $\alpha(x), \beta(x)$ 可导。定义双侧变限积分：

$$\Phi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, t) dt$$

其全导数遵循 **莱布尼茨积分求导公式 (Leibniz Integral Rule)**：

$$\frac{d\Phi}{dx} = f[x, \beta(x)] \cdot \beta'(x) - f[x, \alpha(x)] \cdot \alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

前两项反映积分区间端点移动引起的增量贡献，第三项反映被积函数自身随 x 变化引起的积分增量贡献。

2. 极坐标方程与参数方程的高阶微分与几何切线

模型[3]: 极坐标曲线切线斜率与法线方程的标准参数化转换

设极坐标曲线方程为 $r = r(\theta)$ ，其中 $r(\theta)$ 具有一阶连续导数。

[1] 转化为直角坐标参数方程：

利用极坐标与直角坐标的标准转换公式：

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$$

将极角 θ 视作参数，上式即为参数方程。

[2] 切线斜率与法线斜率：

分别对参数 θ 求导：

$$\frac{dx}{d\theta} = r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta$$

由参数方程求导公式，切线斜率为：

$$k = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta} \quad \left(\frac{dx}{d\theta} \neq 0\right)$$

对应法线的斜率为 $k_{\text{法}} = -\frac{1}{k}$ 。

公式[2]: 极坐标切线与极半径夹角公式

设曲线上任意点 $P(r, \theta)$ 处的切线与极半径（向径 OP ）之间的正向夹角为 α 。

[1] 正切夹角经典公式：

$$\tan \alpha = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)}$$

(1) 当 $r'(\theta) = 0$ 时， $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ，切线垂直于极半径；

(2) 当 $r(\theta) = a(1 + \cos \theta)$ （心形线）时， $r'(\theta) = -a \sin \theta$ ，利用此公式可极速求得切线方向余角。

3. 隐函数存在定理与二阶隐导数代入提速策略

定理[1]: 一元隐函数存在定理与公式法

设二元方程 $F(x, y) = 0$ 满足:

[1] 在包含点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有连续偏导数;

[2] $F(x_0, y_0) = 0$;

[3] $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$;

则在该邻域内方程唯一确定具有连续导数的单值隐函数 $y = y(x)$, 且导数公式为:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

方法[1]: 二阶隐函数导数的代入提速策略 (微分方程连求法)

在考研计算题中, 若要求隐函数在某特定点处的二阶导数值 $y''(x_0)$, 切忌直接对商式 $-\frac{F'_x}{F'_y}$ 进行繁重的商法则展开求导。

[1] 标准提速 SOP 流水线:

(1) 第一步: 建立一阶全导恒等式:

将方程 $F(x, y) = 0$ 两端关于 x 求导, 得到关于 y' 的线性等式:

$$F'_x(x, y) + F'_y(x, y) \cdot y' = 0$$

代入初始点坐标 (x_0, y_0) , 直接求得数值 $y'(x_0)$ 。

(2) 第二步: 两端直接对 x 再次求导 (微分方程连求):

对等式 $F'_x + F'_y \cdot y' = 0$ 整体关于 x 再次求导:

$$\frac{d}{dx}(F'_x) + \frac{d}{dx}(F'_y) \cdot y' + F'_y \cdot y'' = 0$$

展开各阶复合偏导数:

$$(F''_{xx} + F''_{xy}y') + (F''_{yx} + F''_{yy}y')y' + F'_y \cdot y'' = 0$$

$$F''_{xx} + 2F''_{xy}y' + F''_{yy}(y')^2 + F'_y \cdot y'' = 0$$

(3) 第三步: 点值代入解一元一次代数方程:

将已知的 x_0, y_0 及第一步求得的 $y'(x_0)$ 代入上式, 仅剩下未知数 $y''(x_0)$, 直接移项求解:

$$y''(x_0) = -\frac{F''_{xx} + 2F''_{xy}y' + F''_{yy}(y')^2}{F'_y} \Big|_{(x_0, y_0, y'_0)}$$

运算量相比直接对分式求导缩减 70% 以上, 且完全杜绝符号化简错误。

4. 抽象复合函数的高阶链式展开与位置算子规范

方法[2]: 位置标记法与抽象复合求导

考研高阶大题极少考查初等函数的机械求导, 多考查多层抽象复合函数。必须建立严格的 **位置标记法**。

[1] 位置标记法规范:

设多元抽象函数 $z = f(u, v)$, 其中 $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$ 。

使用 f'_1 表示对第 1 个自变量位置求偏导, 使用 f'_2 表示对第 2 个自变量位置求偏导。

二阶偏导数记号: $f''_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}, f''_{12} = \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}, f''_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$ 。

[2] 典型范例推导:

设 $y = f(x^2 - x, g(x))$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

(1) 一阶导数:

$$\frac{dy}{dx} = f'_1 \cdot (2x - 1) + f'_2 \cdot g'(x)$$

(2) 二阶导数:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(f_1')}{dx} \cdot (2x - 1) + f_1' \cdot 2 + \frac{d(f_2')}{dx} \cdot g'(x) + f_2' \cdot g''(x)$$

由链式法则：

$$\frac{d(f_1')}{dx} = f_{11}''(2x - 1) + f_{12}''g'(x)$$

$$\frac{d(f_2')}{dx} = f_{21}''(2x - 1) + f_{22}''g'(x)$$

代入整理即可获得层次分明的高阶导数表达式。

模型[4]:对数求导法与幂指数函数高阶求导

[1]幂指数函数 $y = [u(x)]^{v(x)}$ ($u(x) > 0$) 的求导法则：

两端取自然对数：

$$\ln y = v(x) \ln u(x)$$

两端对 x 求导：

$$\frac{1}{y}y' = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$y' = [u(x)]^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right]$$

[2]多项连乘积与根式商式的对数求导：

对于 $y = \frac{(x+1)^3\sqrt{x-2}}{(x+3)^5}$ ，直接两端取对数转化为加减项后再求导，可避免极其繁复的高次商求导法则。

5. 极限条件与导数定义的逆向嫁接与泰勒展开逆推

模型[5]:由“非零因子”极限逆推原函数导数值

极限式与导数定义的结合是考研数学中常考常新的压轴填空与选择题。

[1]典型极限条件反求导数模型：

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x}{x^2} = 2$ ，求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 。

(1) 分母极限为零判定分子极限：

因为当 $x \rightarrow 0$ 时分母 $x^2 \rightarrow 0$ ，极限存在且为常数 2，所以分子极限必为零：

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - \sin x] = 0 \implies f(0) = 0$$

(2) 脱帽法与局部泰勒展开：

由极限式可知：

$$f(x) - \sin x = 2x^2 + o(x^2)$$

$$f(x) = \sin x + 2x^2 + o(x^2)$$

利用麦克劳林展开式 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + o(x^2)$ 代入：

$$f(x) = x + 2x^2 + o(x^2)$$

(3) 对照泰勒公式系数提取导数值：

由带皮亚诺余项的二阶泰勒公式：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

逐项对照同次幂系数：

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad \frac{f''(0)}{2} = 2 \implies f''(0) = 4$$

此方法较罗必达法则逆推具有绝对的降维优势，无需对二阶导数连续性做额外假设。

方法[3]:高阶导数在原点展开的麦克劳林系数比对法

[1]计算 $f^{(n)}(0)$ 的泰勒系数比对公式：

若函数 $f(x)$ 能够表示为已知初等函数的乘积或级数展开形式：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

由于泰勒级数展开式系数唯一确定为 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ ，故原点处 n 阶导数值可由比对系数秒杀：

$$f^{(n)}(0) = n! \cdot a_n$$

避免直接计算求导 n 次的繁琐运算。